

Introdução A Laço Repetição

Comando WHILE

Email

Prof.S3rgio@gmail.com

Estrutura De Repetição WHILE

01. REPETIÇÃO WHILE

Trata-se de uma estrutura de repetição que pode ser utilizada quando o número de repetições necessárias não for fixo.

Os comandos serão repetidos até a condição assumir o valor falso.

01. REPETIÇÃO WHILE

Nesse tipo de estrutura, o teste condicional ocorre no início. Isso significa que existe a possibilidade da repetição não ser executada quando a condição assumir o valor falso logo na primeira verificação.

```
while(condição)  
comando;
```

01. REPETIÇÃO WHILE

Enquanto a condição for verdadeira, o comando será executado.

```
while (condição)
{
    comando1;
    comando2;
    comando3;
    ...
}
```

Enquanto a condição for verdadeira, os comandos que estão dentro das chaves serão executados (comando1, comando2, comando3...).

02. EXEMPLO WHILE - digite

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <locale.h>
3
4  int main() {
5      setlocale(LC_ALL, "Portuguese");
6
7      int X = 0; // inicialização da variável x com o valor 0
8      while (X != 5)
9      {
10         printf("Valor de X = %d \n",X);
11         X = X + 1; // contador incrementado em 1 unidade
12     }
13     printf("\n Valor de X depois que sair da estrutura = %d",X);
14 }
```

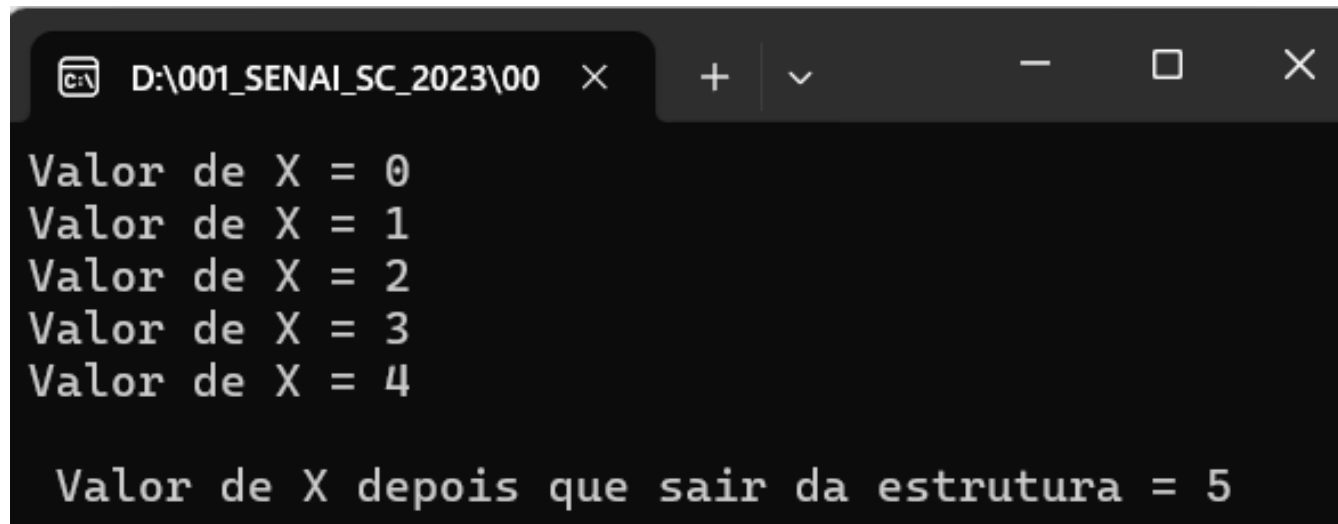
02. EXEMPLO WHILE

No trecho de programa anterior, os comandos:

```
printf("Valor de X = %d",X);  
X = X + 1;
```

Foram executados cinco vezes.

O teste condicional avalia X valendo 0, 1, 2, 3, 4 e 5.



```
D:\001_SENAI_SC_2023\00  
Valor de X = 0  
Valor de X = 1  
Valor de X = 2  
Valor de X = 3  
Valor de X = 4  
  
Valor de X depois que sair da estrutura = 5
```

02. EXEMPLO WHILE

SIMULAÇÃO:

TELA	X	
	0	Valor inicial
Valor de X = 0	1	Valores obtidos dentro da estrutura de repetição
Valor de X = 1	2	
Valor de X = 2	3	
Valor de X = 3	4	
Valor de X = 4	5	Valor obtido dentro da estrutura de repetição, que torna a condição falsa e interrompe a repetição
Valor de X depois que sair da estrutura = 5		

03. EXEMPLO WHILE - digite

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <locale.h>
3
4  int main() {
5      setlocale(LC_ALL, "Portuguese");
6      int X = 1; // inicialização da variável X com o valor 1
7      int Y = 10; // inicialização da variável Y com o valor 10
8      while (Y > X)
9      {
10         printf("Valor de Y = %d \n",Y);
11         Y=Y-2; // contador decrementado em 2 unidades
12     }
13     printf("\n Valor de Y depois que sair da estrutura = %d",Y);
14 }
```

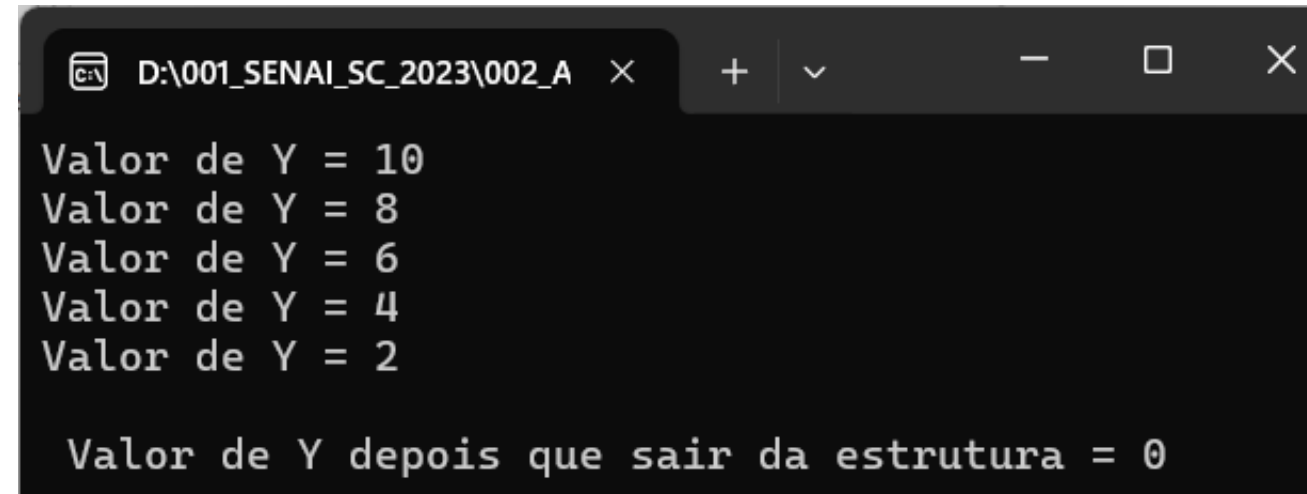
03. EXEMPLO WHILE

No trecho de programa anterior, os comandos:

```
printf("Valor de Y = %d",Y);  
Y = Y - 2;
```

Foram executados cinco vezes.

O teste condicional avalia Y valendo 10, 8, 6, 4, 2 e 0.



```
D:\001_SENAI_SC_2023\002_A  
Valor de Y = 10  
Valor de Y = 8  
Valor de Y = 6  
Valor de Y = 4  
Valor de Y = 2  
  
Valor de Y depois que sair da estrutura = 0
```

03. EXEMPLO WHILE

SIMULAÇÃO:

TELA	X	Y	
	1	10	Valores iniciais
Valor de Y = 10	1	8	Valores obtidos dentro da estrutura de repetição
Valor de Y = 8	1	6	
Valor de Y = 6	1	4	
Valor de Y = 4	1	2	
Valor de Y = 2	1	0	Valor obtido dentro da estrutura de repetição, que torna a condição falsa e interrompe a repetição
Valor de Y depois que sair da estrutura = 0			

04. EXEMPLO WHILE - digite

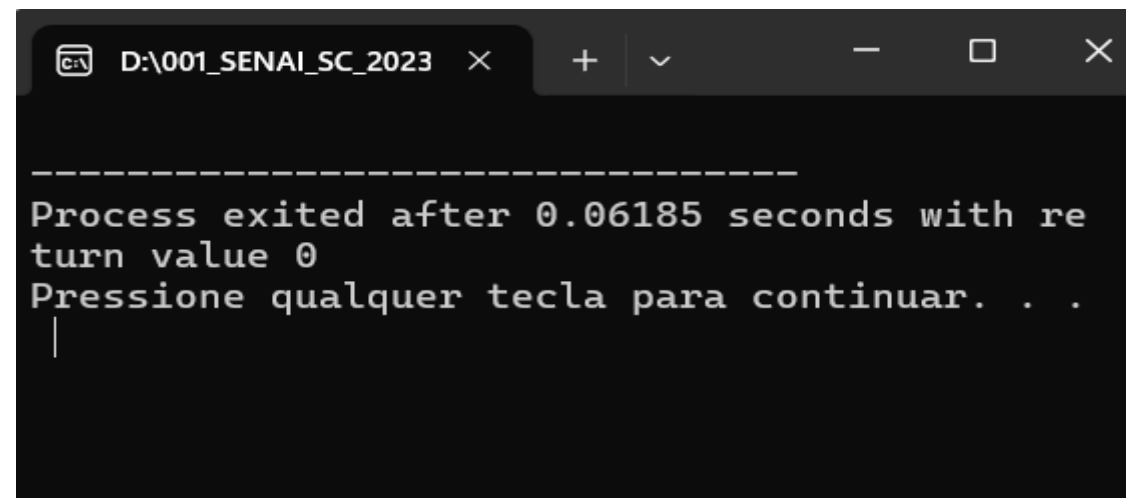
```
1  #include <stdio.h>
2  #include <locale.h>
3
4  int main() {
5      setlocale(LC_ALL, "Portuguese");
6      int X = 1; // inicialização da variável X com o valor 1
7      int Y = 1; // inicialização da variável Y com o valor 1
8      while (X < Y)
9      {
10         printf("Valor de X = %d \n",X);
11         X=X+1; // contador incrementado em 1 unidade
12     }
13 }
```

04. EXEMPLO WHILE

No trecho de programa anterior, os comandos:

```
printf("Valor de X = %d",Y);  
X = X + 1;
```

Não foram executados, pois, com os valores iniciais de X e Y a condição é **FALSA** ; logo, não ocorre a entrada na estrutura de repetição para execução de seus comandos



```
D:\001_SENAI_SC_2023 >  
-----  
Process exited after 0.06185 seconds with re  
turn value 0  
Pressione qualquer tecla para continuar. . .  
|
```

LAÇO REPETIÇÃO

Comando DO-WHILE

05. ESTRUTURA DE REPETIÇÃO DO-WHILE

Trata-se de uma estrutura de repetição que **pode ser utilizada quando o número de repetições necessárias não for fixo.**

Os comandos serão repetidos **até a condição assumir o valor falso.**

05. ESTRUTURA DE REPETIÇÃO DO-WHILE

Nesse tipo de estrutura o teste condicional ocorre no fim. Isso significa que a repetição será executada, no mínimo, uma vez, quando todo o bloco for executado uma vez, e, ao final, a condição assumir o valor falso.

```
do
{
    comandos;
}
while (condição);
```

05. ESTRUTURA DE REPETIÇÃO DO-WHILE

Os comandos serão repetidos até que a condição assuma valor falso.

EXEMPLOS:

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <locale.h>
3
4  int main() {
5      setlocale(LC_ALL, "Portuguese");
6      int X = 0; // inicialização da variável X com o valor 1
7      do
8      {
9          printf("Valor de X = %d \n",X);
10         X = X + 1; // contador incrementado em 1 unidade
11     }
12     while (X != 5);
13     printf("\n Valor de X depois que sair da estrutura = %d",X);
14 }
```

05. ESTRUTURA DE REPETIÇÃO DO-WHILE

No trecho de programa anterior, os comandos **printf("Valor de X = %d",X);** e **X = X + 1;** foram executados cinco vezes. **O teste condicional avalia X valendo 1, 2, 3, 4 e 5.**

```
D:\001_SENAI_SC_2023\c  X + - □ X
Valor de X = 0
Valor de X = 1
Valor de X = 2
Valor de X = 3
Valor de X = 4

Valor de X depois que sair da estrutura = 5
-----
```

05. ESTRUTURA DE REPETIÇÃO DO-WHILE

SIMULAÇÃO

TELA	X	
	0	Valor inicial
Valor de X = 0	1	Valores obtidos dentro da estrutura de repetição
Valor de X = 1	2	
Valor de X = 2	3	
Valor de X = 3	4	
Valor de X = 4	5	Valor obtido dentro da estrutura de repetição, que torna a condição falsa e interrompe a repetição
Valor de X depois que sair da estrutura = 5		

05. ESTRUTURA DE REPETIÇÃO DO-WHILE

Os comandos serão repetidos até que a condição assuma valor falso.

EXEMPLO - 2:

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <locale.h>
3
4  int main() {
5      setlocale(LC_ALL, "Portuguese");
6      int X = 0; // inicialização da variável X com o valor 1
7      do
8      {
9          printf("Valor de X = %d \n",X);
10         X = X + 1; // contador incrementado em 1 unidade
11     }
12     while (X != 5);
13     printf("\n Valor de X depois que sair da estrutura = %d",X);
14 }
```

05. ESTRUTURA DE REPETIÇÃO DO-WHILE

No trecho de programa anterior, os comandos **printf("Valor de Y = %d",Y);** e **Y = Y - 2;** foram executados cinco vezes. **O teste condicional avalia Y valendo 8, 6, 4, 2 e 0.**

```
D:\001_SENAI_SC_2023\002_A X + - □ X
Valor de Y = 10
Valor de Y = 8
Valor de Y = 6
Valor de Y = 4
Valor de Y = 2

Valor de Y depois que sair da estrutura = 0
-----
```

05. ESTRUTURA DE REPETIÇÃO DO-WHILE

SIMULAÇÃO

TELA	X	Y	
	1	10	Valores iniciais
Valor de Y = 10	1	8	Valores obtidos dentro da estrutura de repetição
Valor de Y = 8	1	6	
Valor de Y = 6	1	4	
Valor de Y = 4	1	2	
Valor de Y = 2	1	0	Valor obtido dentro da estrutura de repetição, que torna a condição falsa e interrompe a repetição
Valor de Y depois que sair da estrutura = 0			

EXERCICIOS PRATICOS

Usando WHILE

EXERCICIO 01

Um funcionário de uma empresa recebe, anualmente, aumento salarial. Sabe-se que:

- a) Esse funcionário foi contratado em 2020, com salário inicial de R\$ 1.000,00;
- b) Em 2021, ele recebeu aumento de 1,5% sobre seu salário inicial;
- c) A partir de 2022 (inclusive), os aumentos salariais sempre corresponderam ao dobro do percentual do ano anterior.

Faça um programa que determine o salário atual desse funcionário.



D:\001_SENAI_SC_2023\002_A X



Digite o ano atual: 2025

Novo salário = 1539,04

EXERCICIO 01 - WHILE

RESPOSTA PROXIMO SLIDE

RESPOSTA – EXE 01

RESPOSTA – EXE 01

...CONTINUAÇÃO

FIM!

EXERCICIO 02

Faça um programa que receba duas notas de seis alunos.
Calcule e mostre:

- A média aritmética das duas notas de cada aluno;
- E a mensagem que está na tabela a seguir:

MÉDIA ARITMÉTICA	MENSAGEM
Até 3	Reprovado
Entre 3 e 7	Exame
De 7 para cima	Aprovado

- ✓ o total de alunos aprovados;
- ✓ o total de alunos de exame;
- ✓ o total de alunos reprovados;
- ✓ a média do Aluno.
- ✓ a média da Classe.



D:\001_SENAI_SC_2023



Digite as duas notas do 1º aluno
2.3

Média do 1º aluno = 2,50 Reprovado

Digite as duas notas do 2º aluno
10
7

Média do 2º aluno = 8,50 Aprovado

Digite as duas notas do 3º aluno
6
4

Média do 3º aluno = 5,00 Exame

Digite as duas notas do 4º aluno
9
3

Média do 4º aluno = 6,00 Exame

Digite as duas notas do 5º aluno
4
6

Média do 5º aluno = 5,00 Exame

Digite as duas notas do 6º aluno
3
4

Média do 6º aluno = 3,50 Exame

Total de reprovados = 1
Total de alunos em exame = 4
Total de aprovados = 1

EXERCICIO 02 - WHILE

Prof.S3rgio@gmail.com

RESPOSTA PROXIMO SLIDE

```
Digite as duas notas do 1º aluno
2.3

Média do 1º aluno = 2,50 Reprovado

Digite as duas notas do 2º aluno
10
7

Média do 2º aluno = 8,50 Aprovado

Digite as duas notas do 3º aluno
6
4

Média do 3º aluno = 5,00 Exame

Digite as duas notas do 4º aluno
9
3

Média do 4º aluno = 6,00 Exame

Digite as duas notas do 5º aluno
4
6

Média do 5º aluno = 5,00 Exame

Digite as duas notas do 6º aluno
3
4

Média do 6º aluno = 3,50 Exame

Total de reprovados = 1
Total de alunos em exame = 4
Total de aprovados = 1
Média da classe = 5,08
```

RESPOSTA – EXE 02

CONTINUA...

RESPOSTA – EXE 02

RESPOSTA – EXE 02

...CONTINUAÇÃO

CONTINUA...

RESPOSTA – EXE 02

...CONTINUAÇÃO

CONTINUA...

RESPOSTA – EXE 02

...CONTINUAÇÃO

FIM!

DESAFIO HARDCORE

DESAFIO HARDCORE

Faça um programa que **receba o preço unitário**, **a refrigeração** (S para os produtos que necessitem de refrigeração e N para os que não necessitem) **e a categoria** (A — alimentação; I — limpeza; e V — vestuário) de doze produtos, e que calcule e mostre:

- O custo de estocagem, calculado de acordo com a tabela a seguir.

PREÇO UNITÁRIO	REFRIGERAÇÃO	CATEGORIA	CUSTO DE ESTOCAGEM
Até 20		A	R\$ 2,00
		L	R\$ 3,00
		V	R\$ 4,00
Entre 20 e 50 (inclusive)	S		R\$ 6,00
	N		R\$ 0,00
Maior que 50	S	A	R\$ 5,00
		L	R\$ 2,00
		V	R\$ 4,00
	N	A ou V	R\$ 0,00
		L	R\$ 1,00

DESAFIO HARDCORE

- O imposto calculado de acordo com as regras a seguir:
 - Se o produto **não preencher nenhum dos requisitos** a seguir:
 - ✓ seu **imposto será de 2%** sobre o preço unitário;
 - ✓ **caso contrário, será de 4%**.
 - Os requisitos são: categoria — A e refrigeração — S.
- O **preço final**, ou seja, preço unitário **MAIS** custo de estocagem **MAIS** imposto.
- A classificação calculada usando a tabela a seguir.

PREÇO FINAL	CLASSIFICAÇÃO
Até R\$ 20,00	Barato
Entre R\$ 20,00 e R\$ 100,00 (inclusive)	Normal
Acima de R\$ 100,00	Caro

DESAFIO HARDCORE

➤ calcule e mostre:

- ✓ A média dos valores adicionais, ou seja, a média dos custos de estocagem e dos impostos dos doze produtos.
- ✓ O maior preço final.
- ✓ O menor preço final.
- ✓ O total dos impostos.
- ✓ A quantidade de produtos com classificação barato.
- ✓ A quantidade de produtos com classificação caro.
- ✓ A quantidade de produtos com classificação normal.

DESAFIO HARDCORE

CLIQUE AQUI E ABRA O WORD

CLIQUE AQUI E ABRA RESPOSTA

ENVIAR O ARQUIVO WORD PARA O AVA

DESAFIO HARDCORE - RESPOSTA

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <locale.h>
3
4  int main() {
5      setlocale(LC_ALL, "Portuguese");
6
7      float preco, custo_est, imp, preco_final, adicional, maior_p, menor_p, tot_imp;
8      int i, qtd_b, qtd_n, qtd_c;
9      char refri, categ;
10     adicional = 0;
11     tot_imp = 0;
12     qtd_b = 0;
13     qtd_n = 0;
14     qtd_c = 0;
15     i=1;
```

CONTINUA...

DESAFIO Hardcore - RESPOSTA

...CONTINUAÇÃO

CONTINUA...

DESAFIO Hardcore - RESPOSTA

...CONTINUAÇÃO

CONTINUA...

DESAFIO Hardcore - RESPOSTA

...CONTINUAÇÃO

CONTINUA...

DESAFIO Hardcore - RESPOSTA

...CONTINUAÇÃO

CONTINUA...

DESAFIO Hardcore - RESPOSTA

...CONTINUAÇÃO

CONTINUA...

DESAFIO Hardcore - RESPOSTA

...CONTINUAÇÃO

CONTINUA...

DESAFIO HARDCORE - RESPOSTA

...CONTINUAÇÃO

FIM!

REFERENCIAS



Fundamentos da Programação de Computadores – 3ª Edição ,
ASCENCIO, Ana Fernanda G. e CAMPOS, Edilene Ap. V. – Editora
Person

Como Programar C - 6ª Edição , DEITEL, Paul e DEITEL, Harvey –
Editora Person

FIM !